

정비기술교육의 내용 및 방법(제136조의2제3항 관련)

1. 교육내용

가. 신규교육

1) 기본교육

교육과목	교육시간	교육내용
가) 직업윤리 및 자동차 관련 법령	2시간	- 정비기술인력이 갖추어야 할 기본자세 및 소양 - 자동차 관련 법령(「자동차관리법」 및 「자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙」 등)
나) 자동차정비이론	3시간	전기자동차, 수소전기자동차 및 자율주행자동차 등 첨단자동차 정비 관련 신기술 등

2) 고전원전기장치 교육

가) 기초교육 과정

교육과목	교육시간	교육내용
(1) 하이브리드자동차 개요 및 안전교육	4시간	- 하이브리드자동차 동향 - 개인 안전공구 및 절연공구 소개 - 하이브리드자동차 시스템 주의사항 및 작업장 관리 - 고전압부품 및 차단 절차 이론 및 실습 등
(2) 하이브리드자동차 고 전 원 전 기 장 치 기초이론	6시간	- 하이브리드자동차 구동전동기 개요 - 고전압 배터리 이론 및 배터리관리시스템 기능 - 인버터 및 컨버터 이론 및 제어원리 - 하이브리드자동차 시스템 모듈의 제어 및 기능 등 - 하이브리드자동차 공조 시스템 및 회생제동시스템
(3) 하이브리드자동차 고 전 원 전 기 장 치 기초실습	6시간	- 고전압 메인 릴레이 용착 및 절연저항 점검 - 고전압제어기 자가진단 및 고전압 배터리 점검 - 메인 릴레이, 프리차저 릴레이, 팬 구동 점검 - 차량 데이터 설정 및 초기화 실습 등

나) 심화교육 과정

교육과목	교육시간	교육내용
(1) 전기자동차 개요	1시간	전기자동차의 종류 및 기본 구조 등

및 안전교육		• 전기자동차 취급 주의사항
(2) 전기자동차 고전원전기장치 심화이론	4시간	• 전기자동차 고전원전기장치 • 구동전동기 및 감속기 • 전기자동차 충전 시스템 • 전력변환 및 공조 시스템
(3) 전기자동차 고전원전기장치 심화실습	11시간	• 고전압 차단 실습 • 전기자동차 주요부품 분해·조립 • 전기자동차 진단 실습

다) 특화교육 과정

교육과목	교육시간	교육내용
(1) 전기자동차 안전교육(활전상태 위험요소)	1시간	• 고전압 배터리 종류와 성능 • 고전압 배터리 취급 주의사항
(2) 전기자동차 고전원전기장치 특화이론	4시간	• 전기자동차 고전압 배터리 구성부품 • 고전압 배터리 관리시스템 기능 및 제어 • 전기자동차 고전압 배터리 충전·방전 및 셀 성능 • 전기자동차 고전압 배터리 모듈 및 배터리 팩 교환 주의사항
(3) 전기자동차 고전원전기장치 특화실습	15시간	• 전기자동차 고전압 배터리 탈거 • 전기자동차 고전압 배터리 진단 및 모듈 교환 • 고전압 배터리 모듈 셀 밸런싱 실습 및 잭필러 작업 • 전기자동차 고전압 배터리 진단 및 조립

나. 정기교육

1) 기본교육

교육과목	교육시간	교육내용
가) 직업윤리 및 자동차 관련 법령	2시간	• 정비기술인력이 갖추어야 할 기본자세 및 소양 • 자동차 관련 법령(「자동차관리법」 및 「자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙」 등)
나) 자동차정비이론	3시간	• 전기자동차, 수소전기자동차 및 자율주행자동차 등 첨단자동차 정비 관련 신기술 등

2) 고전원전기장치 교육

교육과목	교육시간	교육내용
가) 전기자동차 안전교육	2시간	• 전기자동차 취급 주의사항
나) 전기자동차 고 전 원 전 기 장 치 이론	3시간	• 전기자동차 고전원전기장치 • 구동전동기 및 감속기 • 전기자동차 충전 시스템 • 전력변환 및 공조 시스템
다) 전기자동차 고 전 원 전 기 장 치 실습	3시간	• 고전압 차단 실습 • 전기자동차 주요부품 분해·조립 • 전기자동차 진단 실습

2. 교육방법

교육과정	교육방법
가. 기본교육	온라인 또는 집합 교육
나. 고전원전기장치 교육	집합 교육

3. 비고

가. 신규교육의 고전원전기장치 교육 중 심화교육 과정 및 특화교육 과정은 둘 중 어느 하나의 교육 과정을 선택하여 이수할 수 있다.

나. 신규교육 및 정기교육은 전체 교육시간의 10% 이상 결강하면 해당 교육을 이수하지 않은 것으로 처리한다.